

1. 评价标准

对于本项目而言，过程性证据尤其重要，因为许多关键能力并不体现在单次竞赛分数中，而体现在学生能否解释失败、复现问题和降低风险。学生需在每个阶段保留三类材料：一是现象材料，包括失败截图、视频片段、日志片段和评估记录；二是设计材料，包括建模图、奖励项说明、模型结构图和部署流程图；三是反思材料，包括方案取舍、失败原因和后续计划等。完整的过程性证据链如表 1 所示。因此，除最终报告和答辩外，问题清单、建模图、奖励设计、实验记录、部署风险清单和失败案例复盘也将纳入过程性评价。

证据类别	材料来源
问题提出证据	基准模型失败录像、训练日志、评估截图、过程汇报 PPT 中的阶段问题。
建模设计证据	MDP 建模图、观测变量表、动作空间说明、奖励项设计与目标优先级表。
实验验证证据	成功率、步数、速度、稳定性、线下用时、失败次数、训练曲线和策略行为。
部署诊断证据	JIT 转换前后输入维度检查、历史观测缓存记录、控制频率记录等逻辑说明。
表达反思证据	技术报告、答辩 PPT、复盘清单、开放问题和后续研究设想。

表 1 过程性证据链

评价项	建议权重	评价要点
问题发现	20%	能否从失败现象中提出清晰、可分析的问题，而非直接套用算法或只描述结果。
建模设计	25%	能否合理定义观测、动作、奖励、终止条件和评价指标，并解释这些设计与任务目标的关系。
实验证据	20%	能否使用成功率、步数、速度、稳定性、部署现象等证据评价方案有效性。
工程调试	20%	能否识别 Sim2Real、模型转换、历史观测、指令突变和硬件安全等工程风险。
表达反思	15%	能否清晰说明技术决策、失败原因、局限性和后续改进方向。

表 2 评分标准

评价时还区分团队成果与个人贡献。团队成果可依据最终报告、课堂答辩和阶段产出进行评价；个人贡献可通过学习日志、接口说明、代码或材料提交记录、课堂问答和同伴互评进行补充。总体评分标准如表 2 所示。

2. 评分表

姓名：学号：		
评价项	权重	分数
问题发现	20%	
建模设计	25%	
实验证据	20%	
工程调试	20%	
表达反思	15%	